

PROJETO DE EXTENSÃO – ANÁLISE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM BIG DATA

Aluno: Nathan Costa Ronconi
Professor(a): Simone Ingrid Monteiro Gama

Ano: 2026
Niterói/Rio de Janeiro

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros	3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados	3
1.3. Justificativa	3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro).....	4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4
2.5. Recursos previstos	4
2.6. Detalhamento técnico do projeto.....	5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO.....	5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada.....	5
3.3. Relato de Experiência Individual.....	5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO.....	5
3.2. METODOLOGIA	5
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	5
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA.....	6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto foi desenvolvido com foco na sociedade em geral, especialmente condutores de veículos, órgãos de trânsito e gestores públicos responsáveis pela mobilidade urbana. A análise dos dados busca identificar padrões relacionados às infrações de trânsito registradas no Brasil, permitindo a compreensão dos fatores que influenciam a ocorrência dessas infrações.

Os dados utilizados foram obtidos de bases públicas disponibilizadas em formato aberto, contendo informações sobre idade, sexo dos infratores e órgãos autuadores responsáveis pelos registros das infrações.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Os acidentes de trânsito representam um importante problema social e econômico. Muitos deles estão relacionados ao descumprimento das normas de trânsito. Entretanto, grandes volumes de dados gerados diariamente pelos órgãos fiscalizadores nem sempre são analisados de forma eficiente para auxiliar na tomada de decisões.

Diante desse cenário, surge a necessidade de utilizar técnicas de Big Data e análise de dados para identificar padrões e comportamentos que possam contribuir para ações preventivas e para a formulação de políticas públicas mais eficientes.

1.3. Justificativa

O projeto está diretamente relacionado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pois utiliza conceitos de Big Data, programação em Python, análise estatística e visualização de dados.

A análise de grandes volumes de informações permite transformar dados brutos em conhecimento útil para a sociedade. Além disso, o projeto possibilita a aplicação prática dos conteúdos estudados durante a graduação, aproximando a teoria da realidade profissional.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

Analisar dados de infrações de trânsito do Estado do Rio de Janeiro utilizando técnicas de Big Data para identificar padrões e tendências relevantes.

Objetivos específicos:

Calcular média, mediana e desvio padrão dos dados analisados;

Aplicar regressão linear para identificar tendências e relações entre variáveis;

Analisar a distribuição de frequência dos registros;

Identificar outliers presentes nos conjuntos de dados.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

O projeto baseia-se em conceitos de Big Data, estatística descritiva, regressão linear, distribuição de frequência e detecção de outliers.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

Coleta de dados

Limpeza dos dados

Análise descritiva

Geração de gráficos

Regressão linear

Identificação de outliers

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Os dados analisados representam informações públicas relacionadas às infrações de trânsito registradas pelos órgãos responsáveis. O projeto busca gerar informações que possam ser utilizadas pela sociedade e por gestores públicos para compreender melhor os padrões de infrações e contribuir para ações educativas e preventivas.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Projeto desenvolvido individualmente, com atuação Full Stack Analytics.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Meta:

Organizar os dados coletados

Realizar análise descritiva

Aplicar regressão linear

Identificar outliers

Construir distribuições de frequência

Elaborar relatório

2.5. Recursos previstos

Computador pessoal

Python

Google Colab

GitHub
Pandas
NumPy
Matplotlib
Scikit-Learn
PySpark

2.6. Detalhamento técnico do projeto

O projeto foi desenvolvido em Python no Google Colab. Foram utilizadas as bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn e PySpark para tratamento, análise e visualização dos dados.

2.7. Código desenvolvido

O projeto foi implementado em Python utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy, Matplotlib, PySpark

Repositório GitHub: https://github.com/Ronconi58/Bigdata-Projeto/blob/main/C%C3%B3pia_de_Projeto_Big_Data.ipynb

ENCERRAMENTO DO PROJETO

2.8. Relato Coletivo:

Os resultados indicam elevados números de autuações por faixa etária entre regiões da cidade.

2.8.1. Avaliação de reação da parte interessada

Os resultados obtidos podem auxiliar na compreensão dos perfis e características das infrações registradas, fornecendo informações úteis para análises futuras.

2.9. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

2.9.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Nathan Costa Ronconi. O objetivo foi aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante a disciplina. Participei individualmente do desenvolvimento do projeto de análise de infrações de trânsito utilizando técnicas de Big Data e análise estatística.

2.9.2. METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada a coleta e organização dos dados.

Em seguida, os dados foram tratados e analisados utilizando Python e suas bibliotecas específicas.

Foram aplicadas técnicas de análise descritiva, regressão linear, distribuição de frequência e identificação de outliers.

2.9.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Análise Descritiva:

Foram calculadas medidas estatísticas como média, mediana, valor mínimo, valor máximo e desvio padrão, permitindo compreender o comportamento geral dos dados relacionados às infrações de trânsito registradas no Estado do Rio de Janeiro.

Regressão Linear:

A aplicação da regressão linear permitiu identificar tendências presentes nos dados analisados, contribuindo para a compreensão das relações entre as variáveis estudadas.

Distribuição de Frequência:

A distribuição de frequência possibilitou visualizar a concentração dos registros em determinadas categorias, facilitando a identificação de padrões e comportamentos predominantes.

Outliers:

A análise por meio de boxplots permitiu identificar valores discrepantes presentes na base de dados, demonstrando a existência de registros fora do comportamento esperado.

2.9.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

O projeto demonstrou na prática a importância dos conceitos estudados durante a disciplina de Big Data. A utilização de ferramentas computacionais permitiu transformar dados brutos em informações relevantes, evidenciando o papel estratégico da análise de dados na sociedade atual.

A experiência reforçou a importância do uso de tecnologias e métodos estatísticos para solucionar problemas reais e apoiar decisões fundamentadas em evidências.

2.9.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise demonstrou a importância do uso de dados para compreensão de problemas urbanos. Recomenda-se o uso de dados em tempo real para futuras melhorias.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.